Протоколы маршрутизации

Продолжим нашу идею, что интернет — это огромная сеть дорог, а данные — письма, которые нужно доставить из точки А в точку Б. Но как они выбирают маршрут?

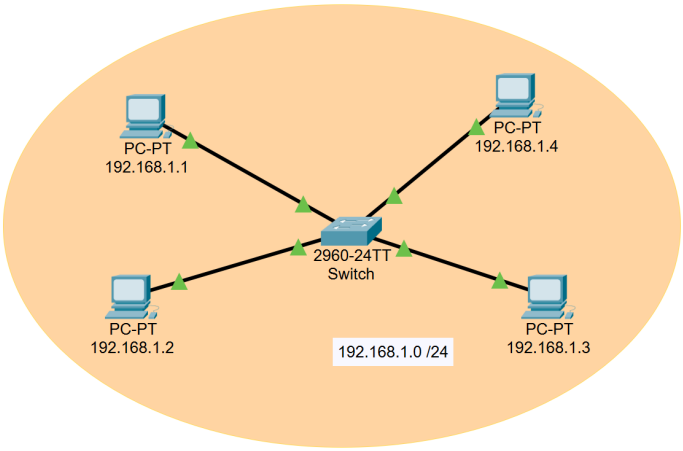
Для этого немного детализируем нашу аналогию и разберём локальную сеть — где устройства общаются «напрямую», как соседи на одной улице. Затем узнаем, что нужно, чтобы связать две и более сети — будто проложить мост между улицами. И наконец, изучим протоколы маршрутизации — «навигаторы интернета», которые определяют самый быстрый и надежный путь для данных.

Краткий план

- Введение в маршрутизацию
- Статическая маршрутизация
- RIP
- OSPF
- BGP
- MPLS

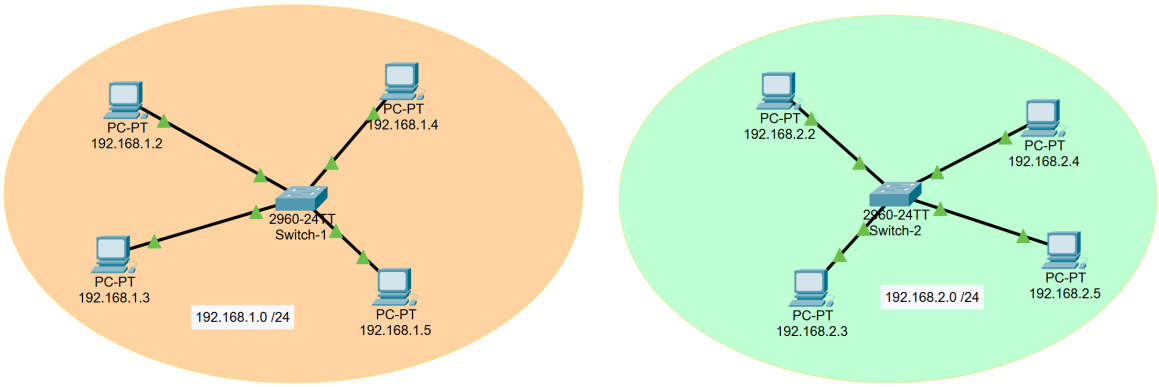
Введение в маршрутизацию

Рассмотрим пример, когда у нас есть комната и мы решили создать локальную сеть для совместной работы или игр



У нас есть четыре устройства, которые находятся **в одной сети: 192.168.1.0 /24**. Для их взаимодействия не нужна маршрутизация, достаточно указать IP-адрес получателя из той же сети, а дальше с помощью протокола ARP мы узнаем MAC-адрес нашего получателя,

запомним его и сможем отправлять ему пакеты (в нашем примере — «письма»). Но что, если у нас есть другая локальная сеть, например, в соседней комнате: 192.168.2.0 /24

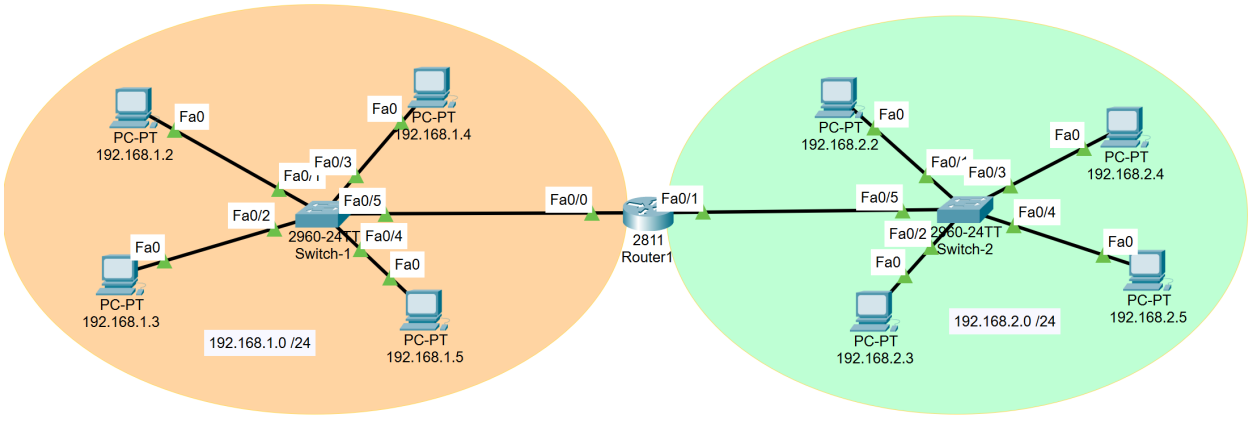


И нам необходимо заставить их между собой общаться, но мы не можем поместить их в одну из представленных сетей.

Здесь на помощь приходит устройство сетевого (третьего) уровня – маршрутизатор, он же роутер. Как мы можем наблюдать на картинке ниже, у «Router 1» есть обозначения «Fa0/0» и «Fa0/1» – это интерфейсы роутера, с помощью которых мы можем объединить две сети «192.168.1.0 /24» и «192.168.2.0 /24».

Для этого нам необходимо для интерфейса Fa0/1 – FastEthrnet 0/1 задать IP-адрес из сети 192.168.1.0 /24. Далее, этот IP-адрес необходимо прописать на всех компьютерах из это сети. На компьютерах это называется по-английски «default gateway», а по-русски «шлюз», мы его используем, если хотим попасть к соседям из других сетей. Т.е. когда мы отправляем запрос и сеть получателя отличается от сети отправителя, этот трафик **всегда** идет на адрес «default gateway», т.е. на адрес нашего роутера, который знает где находится получатель.

Аналогично надо настроить интерфейс Fa0/1 и все устройства из сети 192.168.2.0 /24



После всех настроек мы можем стучаться из оранжевой области в зеленую и обратно, потому что роутер знает об этих сетях.

У роутера есть **таблица маршрутизации**, где перечислены адреса сетей и то как попасть в эти сети. На основе данных из этой таблицы маршрутизатор принимает решение, что делать с каждым приходящим IP-пакетом — в каком направлении отправлять, и отправлять ли вообще.

Самая простая запись таблицы маршрутизации – это записи напрямую подключенных сетей «directly connected», в нашем случае сети 192.168.1.0 /24 и 192.168.2.0 /24 и интерфейсы, через которые необходимо отправить сообщение, чтобы попасть в эту сеть.

Эти записи появляются автоматически, как только мы на роутере настроили IP-адреса на его интерфейсах (портах).

Ниже представлена запрись таблицы маршрутизации «Router 1», где мы можем наблюдать записи:

- 192.168.1.0 /24 is directly connected, FastEthernet 0/0 – данная сеть подключена напрямую, если хочешь в нее попасть – отправляй данные через интерфейс FastEthernet 0/0, у которого адрес: 192.168.1.1
- 192.168.2.0 /24 is directly connected, FastEthernet 0/1 – аналогично, только данные надо отправлять через интерфейс FastEthernet 0/1, у которого адрес 192.168.2.1

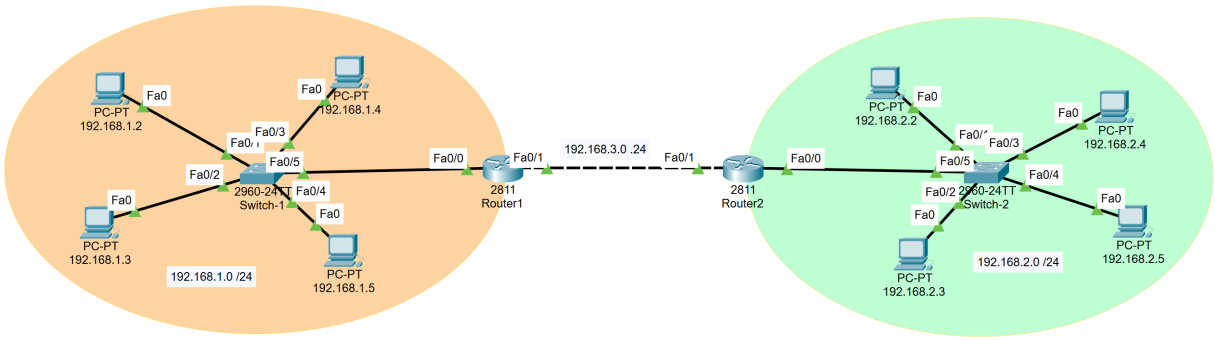
```
Router#sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
L       192.168.1.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0
     192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
L       192.168.2.1/32 is directly connected, FastEthernet0/1
```

Следовательно, если хост с адресом 192.168.1.2 захочет отправить письмо хосту с адресом 192.168.2.5, то он воспользуется своим адресом «default gateway», в нашем случае это 192.168.1.1, сообщение придет на «Router 1». «Router 1» посмотри IP заголовок сообщения, которое к нему пришло и увидит «адрес назначения» - 192.168.2.5, далее он посмотрит в свою таблицу маршрутизации и увидит, что сеть 192.168.2.0 /24 у него находится на интерфейсе Fa 0/1 и отправит сообщение через этот интерфейс, далее это сообщение успешно дойдет до хоста 192.168.2.5

Но что, если выйдет так, что в каждой комнате, «оранжевой» и «зеленой», есть свой роутер и нас попросят просто соединить эти два роутера, как на картинке ниже



Тогда, если мы соединим два роутера, «Router 1» и «Router 2», настроим их интерфейсы Fa0/0 как в описании выше, а между ними нам придётся настроить адреса из другой сети, потому что сеть 192.168.1.0 /24 и 192.168.2.0 /24 уже заняты и настроены на интерфейсах Fa0/0 «Router 1» и Fa0/0 «Router 2» соответственно. А на одном роутере один интерфейс – одна сеть, иначе будет путаница. Поэтому зададим IP-адреса интерфейсу Fa0/1 «Router 1» и Fa0/1 «Router 2» из сети 192.168.3.0 /24. Но что мы увидим, если откроем их таблицы маршрутизации?

Router 1

```
Router#sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
L       192.168.1.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0
     192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
L       192.168.3.1/32 is directly connected, FastEthernet0/1
```

Router 2

```
Router#sh ip rout
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
L       192.168.2.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0
     192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
L       192.168.3.2/32 is directly connected, FastEthernet0/1
```

Мы видим, что на «Router 1» напрямую подключенные сети – 192.168.1.0 /24 и 192.168.3.0 /24, а на «Router 2» напрямую подключенные сети – 192.168.2.0 /24 и 192.168.3.0 /24. Значит, если хост из сети 1 захочет отправить сообщение на хост из сети 2, то, когда сообщение придет на «Router 1», роутер не сможет найти нужную запись в своей таблице и не сможет отправить сообщение дальше.

Для того чтобы нужная запись в таблице всё же появилась, есть два способа: **статическая маршрутизация** и **динамическая маршрутизация**.

Статическая маршрутизация представляет собой свод правил работы со статическими маршрутами, которые вручную настраиваются администратором сети до начала маршрутизации. То есть в нашем случаем, мы можем вручную добавить запись на «Router 1», которая будет описывать путь до сети 192.168.2.0 /24

Динамическая маршрутизация предусматривает, что маршрутизторы будут обмениваться между собой информацией с помощью **протоколов маршрутизации** Эти протоколы позволяют маршрутизаторам подстраиваться к изменяющимся обстоятельствам в сети в масштабе реального времени. Маршрутизаторы выполняют это путем анализа поступающих сообщений об обновлении маршрутов, которые получают от соседних роутеров. То есть если мы настроим на «Router 1» и «Router 2» какой-либо протокол динамической маршрутизации, то они сами расскажут друг другу о своих сетях

Вот здесь и приходят на помощь «протоколы маршрутизации». Нам необходимо рассказать «Router 1», что сеть 2 находится в стороне его интерфейса Fa0/1, или нам необходимо, чтобы «Router 2» сам рассказал своему соседу «Router 1» о том, про какие сети он знает. В этом и заключается **задача маршрутизации**: распространение информации о местонахождении сетей, а, следовательно, и построение маршрутов до каждой сети

Типы протоколов маршрутизации

Протоколы маршрутизации можно классифицировать следующим образом

Одномаршрутные и многомаршрутные

Когда протокол **многомаршрутный**, возможна балансировка нагрузки, то есть пакеты до одного и того же получателя отправляются по нескольким путям.

Дистанционно-векторные и состояния канала

В **дистанционно-векторных** (distance vector) протоколах соседние (и только соседние) роутеры обмениваются между собой таблицами маршрутизации и на основе этих сообщений вносят изменения в свои таблицы маршрутизации.

В протоколах **состояния канала** (link state) роутеры рассылают информацию во все маршрутизаторы сети. Таким образом, каждый роутер имеет представление о всей сети в целом и на основе этих данных рассчитывает оптимальные маршруты.

Бывают и гибридные протоколы, объединяющие в себе свойства дистанционно-векторных протоколов и протоколов состояния канала.

Таблица маршрутизации

Задачей протоколов маршрутизации, как было описано ранее, является построение маршрутов до сети назначения. Данная информация отражается в таблицах маршрутизации

в виде записей. Записи подразделяются на статические и динамические. В общем случае подобная запись включает в себя следующую информацию:

- протокол, на основе которого получена информация
- адрес сети назначения
- административное расстояние
- метрика
- адрес следующего маршрутизатора
- интерфейс маршрутизатора, с которого необходимо отправить пакет до сети назначения

Административное расстояние (Administrative Distance, AD) – целое число от 0 до 255, показывающее приоритет источника маршрута. Маршрут с более низким AD считается более надежным. В таблице ниже представлены дефолтные значения административного расстояния

Инсточник информации о сети	Административное расстояние
Напрямую подключенная	0
Статический маршрут	1
RIP	120
OSPF	110
BGP	20

Метрика – расстояние от точки сети, в которой в данный момент находится пакет, до сети назначения. Каждый протокол вычисляет ее по-своему

Как было уже сказано, маршрут в таблицу маршрутизации может быть добавлен вручную (статически), либо появиться в результате работы протокола маршрутизации. Добавление статического маршрута выглядит примерно так:

ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.3.2

Т. е. администратор вручную сообщает маршрутизатору, что все пакеты для сети 192.168.2.0 (с маской 255.255.255.0 или /24) следует принудительно направлять на маршрутизатор с адресом 192.168.3.2

Если вернуться к нашей топологии и настроить на «Router 1» и «Router 2» протокол RIP, то можно наблюдать полноценную запись таблицы маршрутизации, где будет описаны наши сети 192.168.1.0 /24 и 192.168.2.0 /24

Router 1

```
Router#sh ip rou
Router#sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
L       192.168.1.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0
R    192.168.2.0/24 [120/1] via 192.168.3.2, 00:00:11, FastEthernet0/1
     192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
L       192.168.3.1/32 is directly connected, FastEthernet0/1
```

Router 2

```
Router#sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

R    192.168.1.0/24 [120/1] via 192.168.3.1, 00:00:24, FastEthernet0/1
     192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
L       192.168.2.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0
     192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
L       192.168.3.2/32 is directly connected, FastEthernet0/1
```

Рассмотрим запись из таблицы «Router 1»:

R 191.168.2.0 /24 [120/1] via 192.168.3.2 FastEthernet 0/1

R – протокол от которого получена информация – RIP

192.168.2.0 /24 – сеть назначения, куда мы хотим попасть, например

[120/1] – 120 – административное расстояние протокола RIP; 1 – метрика (в протоколе RIP метрика считается как количество промежуточных роутеров до сети назначения, в нашем случае это 1 роутер)

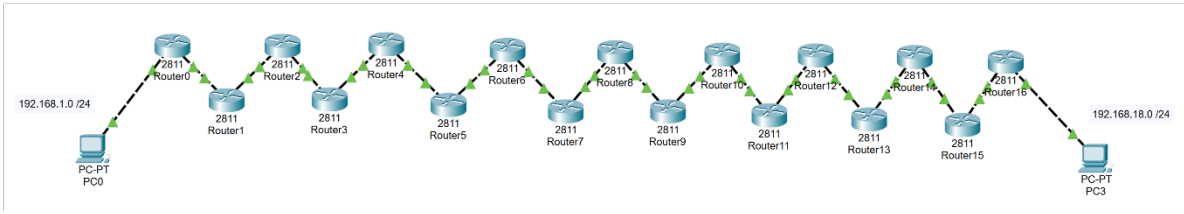
via 192.168.3.2 – адрес следующего прыжка, то есть адрес следующего роутера, кому необходимо передать сообщение

FastEthernet 0/1 – интерфейс данного роутера, через который необходимо отправить сообщение

Протокол маршрутизации RIP

Протокол маршрутизации RIP (Routing Information Protocol) – дистанционно-векторный протокол маршрутизации. Следовательно, его алгоритм работы заключается в регулярных обменах между соседними маршрутизаторами полными таблицами маршрутизации. Интервал данной регулярной рассылки составляет 30 секунд.

Метрикой для данного протокола служит количество промежуточных маршрутизаторов до сети назначения (число прыжков, число hop’ов). Максимальное значение метрики – 15, то есть сеть назначения не может находится на расстоянии 16 роутеров, данная сеть будет считаться недостижимой. Если собрать топологию как на картинке, где PC0 находится в сети 192.168.1.0 /24, а PC3 находится в сети 192.168.18.0 /24, то можно наблюдать, что PC0 не сможет достучаться до PC3, потому что у его ближайшего Router0 в таблице маршрутизации нет сети 192.168.18.0 /24, а на Router2 данная сеть есть и метрика равна 15, что является максимально допустимым значением удаленности по количеству прыжков между роутерами.



Router 0

```
Gateway of last resort is not set

     192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
L       192.168.1.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0
     192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
L       192.168.2.1/32 is directly connected, FastEthernet0/1
R    192.168.3.0/24 [120/1] via 192.168.2.2, 00:00:25, FastEthernet0/1
R    192.168.4.0/24 [120/2] via 192.168.2.2, 00:00:25, FastEthernet0/1
R    192.168.5.0/24 [120/3] via 192.168.2.2, 00:00:25, FastEthernet0/1
R    192.168.6.0/24 [120/4] via 192.168.2.2, 00:00:25, FastEthernet0/1
R    192.168.7.0/24 [120/5] via 192.168.2.2, 00:00:25, FastEthernet0/1
R    192.168.8.0/24 [120/6] via 192.168.2.2, 00:00:25, FastEthernet0/1
R    192.168.9.0/24 [120/7] via 192.168.2.2, 00:00:25, FastEthernet0/1
R    192.168.10.0/24 [120/8] via 192.168.2.2, 00:00:25, FastEthernet0/1
R    192.168.11.0/24 [120/9] via 192.168.2.2, 00:00:25, FastEthernet0/1
R    192.168.12.0/24 [120/10] via 192.168.2.2, 00:00:25, FastEthernet0/1
R    192.168.13.0/24 [120/11] via 192.168.2.2, 00:00:25, FastEthernet0/1
R    192.168.14.0/24 [120/12] via 192.168.2.2, 00:00:25, FastEthernet0/1
R    192.168.15.0/24 [120/13] via 192.168.2.2, 00:00:25, FastEthernet0/1
R    192.168.16.0/24 [120/14] via 192.168.2.2, 00:00:25, FastEthernet0/1
R    192.168.17.0/24 [120/15] via 192.168.2.2, 00:00:25, FastEthernet0/1
```

Router 1

```
Gateway of last resort is not set

R    192.168.1.0/24 [120/1] via 192.168.2.1, 00:00:15, FastEthernet0/0
     192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
L       192.168.2.2/32 is directly connected, FastEthernet0/0
     192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
L       192.168.3.1/32 is directly connected, FastEthernet0/1
R    192.168.4.0/24 [120/1] via 192.168.3.2, 00:00:10, FastEthernet0/1
R    192.168.5.0/24 [120/2] via 192.168.3.2, 00:00:18, FastEthernet0/1
R    192.168.6.0/24 [120/3] via 192.168.3.2, 00:00:18, FastEthernet0/1
R    192.168.7.0/24 [120/4] via 192.168.3.2, 00:00:18, FastEthernet0/1
R    192.168.8.0/24 [120/5] via 192.168.3.2, 00:00:18, FastEthernet0/1
R    192.168.9.0/24 [120/6] via 192.168.3.2, 00:00:18, FastEthernet0/1
R    192.168.10.0/24 [120/7] via 192.168.3.2, 00:00:18, FastEthernet0/1
R    192.168.11.0/24 [120/8] via 192.168.3.2, 00:00:18, FastEthernet0/1
R    192.168.12.0/24 [120/9] via 192.168.3.2, 00:00:18, FastEthernet0/1
R    192.168.13.0/24 [120/10] via 192.168.3.2, 00:00:18, FastEthernet0/1
R    192.168.14.0/24 [120/11] via 192.168.3.2, 00:00:18, FastEthernet0/1
R    192.168.15.0/24 [120/12] via 192.168.3.2, 00:00:18, FastEthernet0/1
R    192.168.16.0/24 [120/13] via 192.168.3.2, 00:00:18, FastEthernet0/1
R    192.168.17.0/24 [120/14] via 192.168.3.2, 00:00:18, FastEthernet0/1
R    192.168.18.0/24 [120/15] via 192.168.3.2, 00:00:18, FastEthernet0/1
```

Для корректной работы протокола предусмотрены таймеры

- invalid timer (180 секунд) – запускается в момент добавления записи в таблицу маршрутизации, когда роутер получает обновление от соседа. Если полученная запись не обновляется в течении 180 секунд, то роутер помечает эту запись непригодной, выставляя метрику к маршруту равной 16 (что соответствует недостижимому маршруту) и запускается flush timer
- flush timer (garbage collection) (240 секунд) – если в течении работы этого таймера не поступает запись о данном маршруте (который мы пометили недостижимым), тогда запись удаляется. В противном случае запись восстанавливается и запускается invalid timer

Протокол маршрутизации OSPF

Протокол маршрутизации OSPF (Open Shortest Path First) – протокол состояния канала. Следовательно, маршрутизаторы обмениваются информацией о своих каналах связи со всеми маршрутизаторами сети. На основе полученной информации каждый маршрутизатор имеет представление о сети в целом и на основе алгоритма SPF (алгоритм Дейкстры – с данным алгоритмом можно ознакомиться на курсе Алгоритмы) осуществляет поиск наикратчайшего пути до пункта назначения. Метрика в протоколе OSPF вычисляется как отношение эталонной пропускной способности к пропускной способности канала (скорость на которой работает интерфейс роутера):

$$M = \frac{10^8, \text{бит/с}}{\text{пропускная способность канала, бит/с}}.$$

Протокол работает поверх IP и использует для рассылки два мультикастовых адреса:

- 224.0.0.5 – all-ospf-routers
- 224.0.0.6 – all-ospf-dr-bdr

Мультикаст (multicast) адрес – это групповой адрес, который позволяет отправлять сообщения не всем подряд, как это происходит при широковещательном адресе, а только подписанным участникам группы (как групповой чат).

Замечание: если не предпринять специальных действий, в локальных сетях, работающих на канальном уровне по протоколу Ethernet, IP multicast передается внутри кадров Ethernet как обычный широковещательный трафик, но — есть нюансы. Их обсудим, когда будем разбирать канальный уровень.

Адрес 224.0.0.5 – специальный multicast-адрес, который используют все роутеры, на которых настроен протокол OSPF. Это зашито на уровне протокола OPSF, слушать сообщения, которые приходят к нам на роутер, грубо говоря 224.0.0.5 – адрес протокола OSPF (это как «рация» OSPF-роутеров. Только они слушают этот адрес, чтобы обмениваться служебной информацией без лишнего шума)

Стоит отметить, что в случае существования маршрутов с равным расстоянием у алгоритма Дейкстры нет четкого критерия выбора маршрута. Этот вопрос решается непосредственно самим алгоритмом маршрутизации. Например, протокол OSPF поддерживает балансировку по равноценным путям. Равноценными в данном случае считаются пути с одинаковыми метриками. Балансировка осуществляется по принципу round-robin: первый пакет по первому пути, второй — по второму, и так далее, когда пути заканчиваются, производится возврат к первому.

Архитектура домена OSPF

Протокол OSPF является иерархическим, он использует двухуровневую иерархию: автономную систему (autonomous system) и область (area). Автономная система – совокупность сетей с общим управлением и общей стратегией маршрутизации, которая состоит из областей. Область – группа смежных сетей, которая является логическим разделом автономной системы

Рассмотрим процесс OSPF на примере небольшого государства с четкой административной структурой, а потом перейдем к схематичному изображению с технической частью



Autonomous System (AS) – страна OSPF, это единый домен маршрутизации, где все роутеры общаются по протоколу OSPF. Граница автономной системы (AS) – это **ASBR** роутеры, которые общаются с другими странами (через BGP, например)

Backbone Area (это всегда area с номером 0) – столица. Area 0 – обязательная магистральная область (зона), которая связывает все остальные области. Area 0 передает маршруты между другими area. То есть при наличии нескольких областей должна быть связка через area 0. Не допускается подключение других областей друг к другу напрямую

Normal Area (Area 1, Area 2, …, Area N) – провинции. Разбиение автономной системы на области упрощает маршрутизацию, например, упрощается расчет кратчайших путей алгоритмом SPF. Если где-то внутри автономной системы произойдет изменение (добавится новый линк, или поменяются скорости интерфейсов роутеров), то пересчет будет внутри той зоны, где произошло изменение, а не во всей автономной системе

ABR (Area Border Router) – губернаторы. Это роутеры, которые соединяют Area 0 с другими областями. Эти роутеры собирают итоги расчетов маршрутов в своих областях и рассказывают об этом остальным

ASBR (AS Boundary Router) – посол. Это роутер на границе OSPF-домена, который общается с другими AS (например, через BGP или статические маршруты)

Если все же среди вас есть любители почты, то вот еще одна простенькая аналогия:

- area 0 – главный сортировочный центр
- ABR – региональные почтамты
- ASBR – таможня (импорт/экспорт маршрутов)

Принцип работы OSPF

Как было описано ранее, маршрутизаторы обмениваются информацией о своих каналах связи со всеми маршрутизаторами сети. Обмен этой информацией происходит за счёт LSA-сообщений, которые записываются в собственную базу данных LSDB. В конечном итоге эта база данных должна быть одинаковой у всех роутеров внутри одной area. Далее запускается алгоритм SPF, после чего заполняется таблица RIB.

Сначала маршрутизаторы обнаруживают соседей, за счет Hello-сообщений (это отдельный тип сообщений для установки соседских отношений между роутерами), которые отправляются на адрес 224.0.0.5, после чего, при успешном знакомстве роутеры устанавливают соседство, а дальше происходит обмен LSA сообщениями.

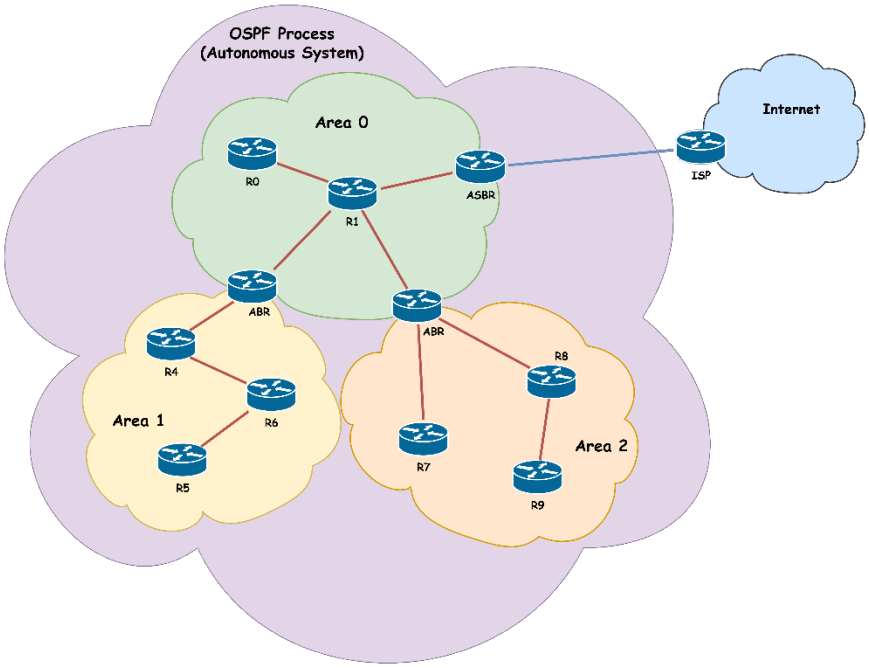
LSA (Link-State Advertisement) – это объявления о состоянии линков (каналов), которые рассылаются маршрутизаторами. В OSPF есть несколько типов LSA-сообщений, каждый из которых, описывает разные параметры. Например, описание своих собственных интерфейсов, включая адреса этих интерфейсов, сети, к которым подключены эти интерфейсы, различные маршруты, router-id (уникальный 32-битный код маршрутизатора, отправившего сообщение, который идентифицирует маршрутизатор в пределах автономной системы) и т.д. (ознакомиться со всеми типами LSA можно в справочнике, например, в RFC 2328)

LSDB (Link-State Database) – это единая база данных о топологии сети, которая должна быть у всех маршрутизаторов внутри одной area. Каждый роутер сравнивает полученные LSA со своими записями в LSDB, если LSA, которая пришла новее, то маршрутизатор обновляет свою LSDB и происходит перерасчет пути.

SPF (Shortest Path First, Dijkstra) – алгоритм, который вычисляет кратчайшие пути для всех сетей на основе LSDB. Для каждой вершины вычисляется своя метрика (чем выше скорость на интерфейсе роутера, тем меньше стоимость). Пусть с наименьшей общей стоимостью попадает в таблицу маршрутизации RIB

RIB (Routing Information Base) – это таблица маршрутизации, куда OSPF записывает лучшие маршруты, после расчета SPF

Ограничения и рекомендации к дизайну



Как говорилось ранее, при наличии нескольких областей они должны быть связаны через area 0. Все области должны иметь подключение к area 0, не допускается подключение областей друг к другу напрямую

Когда нужен дизайн с множеством area?

- Крупная сеть, высокие требования к масштабируемости
- В одной области не более 50 роутеров (SPF нагружает CPU)
- Один ABR подключается не более чем к трем областям
- Допускается наличие нескольких ABR в области

Поэтому и существуют зоны, чтобы разбить большую сеть на небольшие кусочки, для меньшей нагрузки на железо. Потому что, если внутри одной area будет 1000 и более роутеров и у кого-то из них произойдет сбой или какое-либо изменение, то придется пересчитывать весь SPF.

Пересчет SPF в каждой зоне выполняется с использованием алгоритма Дейкстры. Сложность этого алгоритма — $O(n^2)$. Т. е. при увеличении количества маршрутизаторов в зоне в два раза время вычисления маршрутов увеличится в четыре раза.

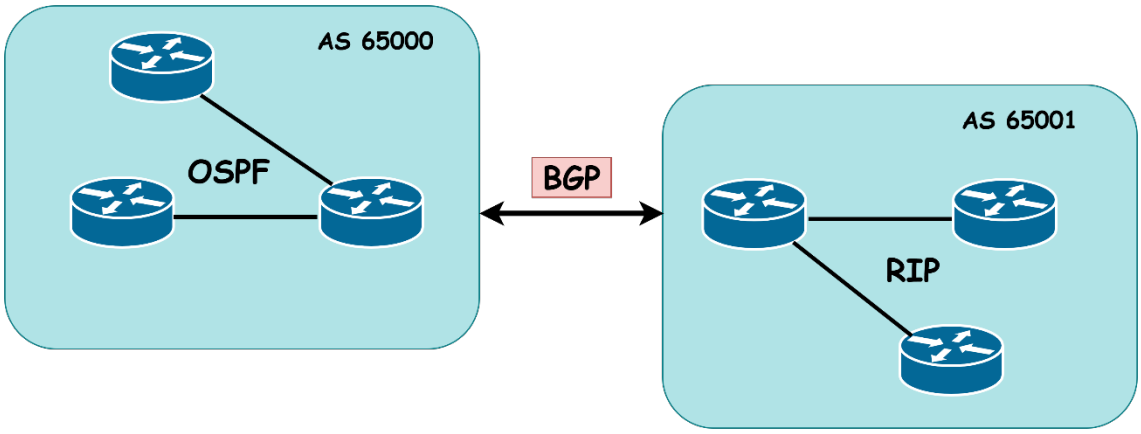
Поэтому рекомендуется делить сеть на зоны так, чтобы в каждой из них было не более одного или нескольких десятков маршрутизаторов.

Протокол маршрутизации BGP

Когда мы обсуждали протокол OSPF, то мы затронули термин «Автономная система». Автономная система — совокупность роутеров и каналов связи под единым административным управлением (например, принадлежащих крупному предприятию или Интернет-провайдеру).

Протоколы маршрутизации разделяются на два типа – IGP (Interior Gateway Protocol) и EGP (Exterior Gateway Protocol). IGP используется для маршрутизации внутри автономной системы (AS), а EGP - для маршрутизации между AS.

Чтобы добиться обмена информацией из разных AS, нам необходим протокол типа EGP, к которому относится протокол BGP



BGP (Border Gateway Protocol) – это дистанционно-векторный (но есть быть точнее, то Path Vector Protocol) протокол, работает поверх TCP по 179 порту. Этот протокол специально разработан для того, чтобы масштабироваться на гигантские сети (транзитные сети провайдеров, крупные корпоративные сети, операторы связи предоставляющие VPN-услуги)

В отличие от IGP-протоколов, которые используют, например, понятие метрики (зависящей от скоростей интерфейсов), BGP работает с атрибутами. Одним из ключевых атрибутов является AS_PATH — список всех автономных систем, которые должен пройти префикс на своём пути.

(Примечание: префикс в данном контексте — это IP-адрес сети с указанием маски, например, 93.184.216.0/24 или 2a0d:1a40::/32)

Префикс сети в BGP - это блок IP-адресов (например, 192.168.1.0/24), который анонсируется (рекламируется) другим сетям через протокол BGP. Например, AS 65000 сообщает соседям BGP: у меня есть 192.168.1.0 /24, который имеет атрибуты AS_PATH 65000 и 65002 (список AS, через которые прошел префикс), NEXT_HOP – адрес следующего маршрутизатора и прочие.

Особенность BGP — он расширяемый. Часто конкретная реализация BGP умеет передавать маршрутную информацию об IP-сетях версии 4, версии 6, о маршрутах виртуальных частных сетей, и даже о MAC-адресах (несмотря на то, что MAC-адреса — это канальный уровень, а не сетевой).

На лекции по ЦОД-ам обязательно об этом поговорим.

BGP Anycast

Anycast — это метод маршрутизации, при котором один и тот же IP-адрес объявляется из разных географических точек, и трафик автоматически направляется к ближайшему узлу. BGP делает это возможным, позволяя разным серверам анонсировать один IP-адрес.

Как это работает?

Несколько серверов в разных дата-центрах настраиваются на один anycast. Каждый сервер анонсирует этот IP через BGP своим провайдерам, BGP выбирает кратчайший путь на основе AS_PATH (список автономных систем) и других метрик. Пользователь попадает на ближайший сервер — даже не зная, что их несколько

MPLS

MPLS (Multi-Protocol Label Switching) – используется в крупных корпоративных сетях и сетях операторов связи для обеспечения логической сегментации и гибкого управления потоками трафика поверх единой сетевой инфраструктуры

Если простыми словами, то это технология ускоренной маршрутизации, которая использует метки (labels) вместо классического поиска в таблицах маршрутизации. Представьте, что данные — это посылки, а MPLS — это логистический центр, который сортирует их по коротким меткам, а не по длинным ip-адресам

MPLS позволяет обеспечивать множество сервисов – L3VPN, L2VPN, QoS (Quality of Service) и прочее

L3VPN (Layer 3 VPN) – частная виртуальная сеть на уровне IP. Позволяет изолировать трафик, даже если используется одна физическая сесть провайдера. Например, у нас есть офис в Москве и в Санкт-Петербурге – они объединены в общую VPN через MPLS, будто они в одной локальной сети

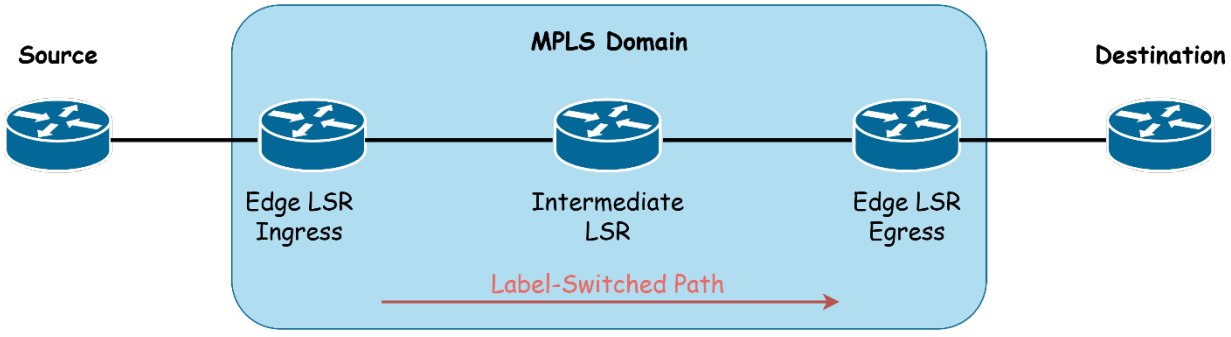
L2VPN (Layer 2 VPN) – позволяет передавать кадры 2-го уровня модели OSI без анализа IP-пакетов

QoS (Quality of Service) – отвечает за приоритезацию трафика. Например, мы маркируем трафик ip-звонков или видеоконференции и трафик для почты или скачивания, а далее выставляем более высокий приоритет для звонков или видеоконференций

Если в обычной IP пересылке мы оперируем адресом назначения и его поиском в таблицах маршрутизации каждого роутера, для последующей пересылки, то в MPLS пересылка основывается на метках (labels), которыми маркируется трафик

MPLS Forwarding

Пересылка основывается на метках. Source отправляет обычный IP-пакет, Edge LSR (Ingress) принимает этот пакет и ставит в него метку. Метка добавляется в заголовок между L2 и L3 уровнями. Далее промежуточный LSR принимает пакет с меткой, обрабатывает и коммутирует пакет с меткой (осуществляет только коммутацию по меткам). Когда пакет с меткой приходит к Edge LSR (Egress) удаляет метку и отправляет обычный IP-пакет



Путь внутри MPLS-домена, вдоль которого коммутируется пакет с меткой, называется LSP (Label-Switched Path)

Edge LSR (Ingress) – входная дверь. Данный роутер принимает обычный IP-трафик и добавляет к нему MPLS-метку

Intermediate LSR – это перевалочный пункт. Данный роутер пересылает пакеты только по меткам, не анализирую IP-заголовки

Edge LSR (Egress) – выходная дверь. Принимает MPLS-пакет, удаляет метку и передает обычный IP-пакет.